

Aufgabe 4: Boolesche Algebra und logische Schaltungen (20 Punkte)

Gegeben ist die boolesche Funktion:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (\overline{x_1} \vee (x_2 \wedge x_3)) \vee (x_2 \wedge (\overline{x_3} \wedge \overline{x_1}))$$

1. Zeichnen Sie das zugehörige Schaltungsdiagramm und bestimmen Sie die zugehörige Wahrheitstafel.
2. Bestimmen Sie die disjunktive und konjunktive Normalform und zeichnen Sie die zugehörigen Schaltungsdiagramme.
3. Prüfen Sie mit einem KV-Diagramm, ob das Schaltungsdiagramm der booleschen Funktion $f(x_1, x_2, x_3) = (\overline{x_1} \vee (x_2 \wedge x_3)) \vee (x_2 \wedge (\overline{x_3} \wedge \overline{x_1}))$ vereinfacht werden kann. Falls dies der Fall ist, stellen Sie diese Minimalform als Schaltung dar.

